解答・解説

第 1 単元　細胞と生物の共通性　第 1 版（標準）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	②	④	③	②	⑥	①
分類	A	A	B	C	C	A

配点合計 18 点　分類の内訳：A 3 問・B 1 問・C 2 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

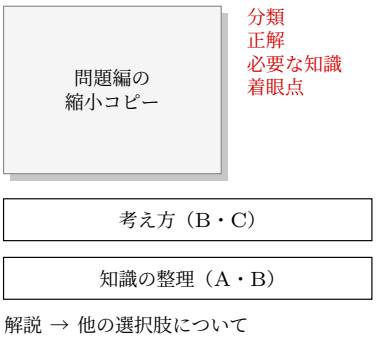
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~1~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

〔リード文 A より〕

地球上には，形やくらし方の異なる多様な生物が生活している。一方で，生物には，種類によらず共通する特徴が見られる (a)。

生物の体をつくる細胞は，核膜に包まれた核をもつ真核細胞と，核膜をもたず，DNA が細胞質基質中に存在する原核細胞に分けられる。

表 1　細胞 P〜R で観察された構造体（○：観察された，×：観察されなかった）

細胞	細胞膜	核膜	ミトコンドリア	葉緑体	細胞壁
P	○	×	×	×	○
Q	○	○	○	○	○
R	○	○	○	×	×

問 1　下線部 (a) に関連して，すべての生物に共通する特徴について述べた文として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① すべての生物は，核膜に包まれた核の中に DNA をもつ。
② すべての生物は，遺伝情報を担う物質として DNA をもつ。
③ すべての生物は，ミトコンドリアで呼吸を行って ATP を合成する。
④ すべての生物は，光合成を行って，無機物から有機物を合成する。

分類 A　知識必須

正解 ②

必要な知識
生物の共通性
すべての生物は，細胞膜で囲まれた細胞からなり，遺伝情報として DNA をもち，ATP を使ってエネルギーを受け渡ししている。核膜・ミトコンドリア・葉緑体は一部の生物にしかなく，光合成も一部の生物しか行わない。

知識の整理：生物の共通性

【図表で整理】生物の共通性（○：すべての生物にある，×：一部の生物にしかない）

もつもの・行うこと	すべての生物	補足
細胞膜で囲まれた細胞	○	単細胞生物も多細胞生物も同じ
DNA（遺伝情報）	○	原核細胞では細胞質基質中にある
ATP（エネルギーの受け渡し）	○	代謝にともなって合成・分解される
核膜に包まれた核	×	真核生物だけにある
ミトコンドリア	×	原核生物にはない
光合成（葉緑体）	×	植物・藻類は葉緑体で行う。シアノバクテリアは葉緑体なしで行う

あわせて覚える　共通性は「すべての生物」に当てはまるかで判断し，原核生物にない構造（核膜・ミトコンドリア・葉緑体）を条件にした記述は共通性ではない。ウイルスは細胞の構造をもたず，自分だけでは増殖できないので，ふつう生物には含めない。

解説　すべての生物は遺伝情報を担う物質として DNA をもつ。これは原核生物にも真核生物にも当てはまる共通性である（リード文 A でも，原核細胞に DNA が存在することが述べられている）。一方，核膜に包まれた核やミトコンドリアをもつ生物，光合成を行う生物は，一部に限られる。よって②が正しい。

他の選択肢について

① 大腸菌などの原核生物は核膜をもたず，DNA は細胞質基質中にある（リード文 A の原核細胞の説明）。核膜に包まれた核をもつのは真核生物だけである。

③ 原核生物はミトコンドリアをもたない（表 1 の原核細胞 P もミトコンドリアが × である）ので，「すべての生物」には当てはまらない。

④ 動物や菌類のように光合成を行わず，ほかの生物がつくった有機物を取り入れて生活する生物も多い。葉緑体は植物や藻類などの一部の生物にしかない。

問 2

表 1　細胞 P～R で観察された構造体（○：観察された，×：観察されなかった）

細胞	細胞膜	核膜	ミトコンドリア	葉緑体	細胞壁
P	○	×	×	×	○
Q	○	○	○	○	○
R	○	○	○	×	×

問 2　表 1 の細胞 P～R は，それぞれ，大腸菌，ゾウリムシ，酵母，オオカナダモ，ネンジュモ，ヒトのいずれかの細胞である。P～R に当てはまる生物の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑧のうちから一つ選べ。ただし，オオカナダモは葉の細胞を，ヒトはほおの内側の細胞を観察したものとする。 **2**

	P	Q	R		P	Q	R
①	大腸菌	酵母	ネンジュモ	⑤	ゾウリムシ	酵母	ネンジュモ
②	大腸菌	酵母	ヒト	⑥	ゾウリムシ	酵母	ヒト
③	大腸菌	オオカナダモ	ネンジュモ	⑦	ゾウリムシ	オオカナダモ	ネンジュモ
④	大腸菌	オオカナダモ	ヒト	⑧	ゾウリムシ	オオカナダモ	ヒト

分類 A　**知識必須**

正解 ④

必要な知識
原核生物と真核生物の例
大腸菌・乳酸菌・ネンジュモなどの細菌は原核生物で，核膜・ミトコンドリア・葉緑体をもたないが細胞壁はもつ。植物の細胞は細胞壁をもち，緑色の部分では葉緑体ももつが，動物の細胞はどちらももたない。

知識の整理：原核生物と真核生物の例

【図表で整理】生物の例と構造体（○：ある，×：ない）

生物（細胞）	核膜	ミトコンドリア	葉緑体	細胞壁
大腸菌・乳酸菌	×	×	×	○
ネンジュモ	×	×	×	○
酵母	○	○	×	○
ゾウリムシ	○	○	×	×
植物の細胞（オオカナダモの葉）	○	○	○	○
動物の細胞（ヒトのほお）	○	○	×	×

あわせて覚える　ネンジュモはシアノバクテリアのなかまで，葉緑体をもたないが，光合成を行う原核生物である。酵母は真核生物（菌類）で，葉緑体はもたないが細胞壁をもつ。根の細胞など，葉緑体をもたない植物の細胞もある。

解説　P は核膜もミトコンドリアももたず，細胞壁をもつので，原核生物の細胞である。選択肢で P に挙げられている大腸菌とゾウリムシのうち，原核生物は大腸菌である（ネンジュモも原核生物で P と同じ特徴をもつが，選択肢では P に挙げられていない）。Q は葉緑体と細胞壁をもつ真核細胞なので，植物であるオオカナダモの葉の細胞である。R は核膜とミトコンドリアをもつが，葉緑体も細胞壁ももたないので，動物であるヒトのほおの内側の細胞である。よって④が正しい。

他の選択肢について

① Q を酵母，R をネンジュモとしている。酵母は葉緑体をもたず，ネンジュモは原核生物で核膜もミトコンドリアももたない。

② Q を酵母としている。酵母は葉緑体をもたないので，Q には当てはまらない。

③ R をネンジュモとしている。ネンジュモは原核生物で，核膜もミトコンドリアももたないので，R には当てはまらない。

⑤ P・Q・R すべてを取り違えている。ゾウリムシは真核生物で核膜をもち，酵母は葉緑体をもたず，ネンジュモは核膜をもたない。

⑥ P をゾウリムシ，Q を酵母としている。ゾウリムシは核膜をもつ真核生物であり，酵母は葉緑体をもたない。

⑦ P をゾウリムシ，R をネンジュモとしている。ゾウリムシは核膜をもち，ネンジュモは核膜をもたない。

⑧ P をゾウリムシとしている。ゾウリムシは核膜とミトコンドリアをもつ真核生物なので，P には当てはまらない。

問 3

〔リード文 A より〕

生物の体をつくる細胞は，核膜に包まれた核をもつ真核細胞と，[1] 核膜をもたず，DNA が細胞質基質中に存在する原核細胞に分けられる。

[2] 表 1　細胞 P〜R で観察された構造体（○：観察された，×：観察されなかった）

細胞	細胞膜	核膜	ミトコンドリア	葉緑体	細胞壁
P	○	×	×	×	○
Q	○	○	○	○	○
R	○	○	○	×	×

問 3　表 1 とリード文から，細胞 P〜R について述べた文として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **3**

① P は原核細胞であり，P の中には DNA が存在しない。
② P〜R のうち，細胞壁をもつ細胞は，[3] すべて葉緑体ももつ。
③ Q と R はどちらも真核細胞であり，どちらにもミトコンドリアが見られる。
④ R は核膜をもつが，ミトコンドリアをもたないので，原核細胞である。

分類 B　知識があると速い

正解 ③

必要な知識
原核細胞と真核細胞
原核細胞と真核細胞は核膜の有無で区別する。原核細胞も DNA をもち，真核細胞はふつうミトコンドリアをもつ。

着眼点
[1] **リード文**　原核細胞の説明（核膜をもたないこと，DNA は細胞質基質中にあること）。
[2] **表 1**　P〜R の各行の核膜・ミトコンドリア・葉緑体・細胞壁の○と ×。
[3] **選択肢 ②**　「すべて」という語。

考え方

手順 1　リード文の説明から，細胞は核膜の有無で分ける。表 1 で核膜が × の P は原核細胞，核膜が○の Q と R は真核細胞である。

手順 2　①：リード文に，原核細胞では DNA が細胞質基質中に存在するとあるので，P にも DNA はある。誤り。

手順 3　②：「すべて」を含む記述は，1 つでも当てはまらないものがあれば誤りである。細胞壁をもつ P は葉緑体をもたないので誤り。

手順 4　③：表 1 のミトコンドリアの列で，Q も R も○である。正しい。④：R は核膜をもつので真核細胞であり，表 1 ではミトコンドリアも○である。誤り。

知識があると速い点　「原核細胞と真核細胞は核膜の有無で区別する」「原核細胞も DNA をもつ」を知っていれば，リード文を読み返さずに①（DNA が存在しない）と④（核膜をもつのに原核細胞）を誤りと判断できる。さらに「真核細胞はふつうミトコンドリアをもつ」を知っていれば，③が正しいと見当をつけ，表 1 のミトコンドリアの列で確かめるだけで選べる。

知識の整理：原核細胞と真核細胞

【図表で整理】原核細胞と真核細胞の比較

項目	原核細胞	真核細胞
DNA	あり（細胞質基質中）	あり（おもに核の中）
核膜	なし	あり
ミトコンドリア	なし	あり（ほとんどの細胞）
葉緑体	なし	植物・藻類などにある
細胞壁	多くはあり	植物・菌類などにある

あわせて覚える　細胞壁や葉緑体の有無だけでは，原核細胞か真核細胞かは決まらない（細菌も細胞壁をもち，動物の細胞は葉緑体をもたない）。決め手は核膜の有無である。

解説　核膜をもつ Q と R は真核細胞であり，表 1 ではどちらにもミトコンドリアが見られる。①・②・④は表 1 またはリード文と合わないので，③が正しい。

他の選択肢について

① P は核膜をもたないので原核細胞であるが，原核細胞にも DNA は存在する（細胞質基質中にある）。

② 細胞壁をもつ細胞は P と Q であるが，P は葉緑体をもたない。

④ 原核細胞か真核細胞かは核膜の有無で決まるので，核膜をもつ R は真核細胞である。また，表 1 では R にミトコンドリアが見られる。

問 4

1 表 2　実験 1 での 8 日後の個体数（培養開始時はいずれも 100 個体）

	明所		暗所	
	餌あり	餌なし	餌あり	餌なし
S	520	400	320	0
S′	320	0	320	0

問 4　実験 1 の結果について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **4**

a　明所では，餌の細菌の有無にかかわらず，S の 8 日後の個体数は S′ の 8 日後の個体数より多かった。

b　2 暗所で餌の細菌を与えた条件では，S と S′ の 8 日後の個体数に差がなかった。

c　S の 8 日後の個体数は，3 どの条件でも培養開始時の個体数より多かった。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

分類 C　知識不要

正解 ②

必要な知識：なし
判断の材料はすべて表 2 の数値にある。

関連する教科書の項目：細胞内共生・単細胞生物の培養

着眼点

1 **表 2**　明所・暗所，餌あり・餌なしの各条件での，S と S′ の 8 日後の個体数。

2 **記述 b**　どの条件どうしを比べるか（暗所・餌ありの列）。

3 **記述 c**　「どの条件でも」という語。

考え方

手順 1　記述 **a**：表 2 の明所の 2 列を見る。餌ありでは S が 520，S′ が 320，餌なしでは S が 400，S′ が 0 で，どちらも S のほうが多い。よって正しい。

手順 2　記述 **b**：暗所・餌ありの列は，S が 320，S′ が 320 で同じである。よって正しい。

手順 3　記述 **c**：「どの条件でも」のように全体について述べた記述は，すべての条件で成り立つかを確かめる。暗所・餌なしでは S が 0 で，培養開始時の 100 より少ない。成り立たない条件があるので誤り。

解説　記述 **a** は正，記述 **b** は正，記述 **c** は誤である。よって(2)が正しい。

他の選択肢について

(1) 記述 **c** を正としている。暗所・餌なしでは S が 0 になっている。

(3) 記述 **b** を誤，記述 **c** を正としている。暗所・餌ありでは S も S′ も 320 で差がなく，暗所・餌なしでは S が 0 である。

(4) 記述 **b** を誤としている。暗所・餌ありでは S も S′ も 320 である。

(5) 記述 **a** を誤，記述 **c** を正としている。明所ではどちらの条件でも S のほうが多く，暗所・餌なしでは S が 0 である。

(6) 記述 **a** を誤としている。明所では，餌ありでも餌なしでも S のほうが S′ より多い。

(7) 記述 **a**・**b** を誤，記述 **c** を正としている。正誤がすべて逆である。

(8) 記述 **a**・**b** を誤としている。どちらも表 2 の数値と合っている。

問 5

〔リード文 B より〕

T は[1]光合成でつくった有機物の一部を S に渡し，S は T にすみかを提供している。……S から人為的に T をすべて取り除いたもの（以下，S′ とする）も，生きたまま培養することができる。

[2]表 2　実験 1 での 8 日後の個体数（培養開始時はいずれも 100 個体）

	明所		暗所	
	餌あり	餌なし	餌あり	餌なし
S	520	400	320	0
S′	320	0	320	0

問 5　実験 1 に続いて，[3]T の光合成だけを止める物質 Y を培養液に加え，明所で S を 100 個体ずつ 8 日間培養した（実験 2）。餌の細菌を与えた条件を条件ア，与えなかった条件を条件イとする。ただし，Y は，T の光合成を止めること以外には，S にも T にも影響しないものとする。条件ア・イでの 8 日後の S の個体数の予想の組合せとして最も適当なものを，後の(1)～(6)のうちから一つ選べ。 **5**

	条件ア	条件イ		条件ア	条件イ
(1)	約 520	約 400	(4)	約 320	約 400
(2)	約 520	約 100	(5)	約 320	約 100
(3)	約 520	0	(6)	約 320	0

分類 C　知識不要

正解　(6)

必要な知識：なし

S が T から受け取るものと Y のはたらきはリード文と設問文で与えられており，予想に使う値はすべて表 2 にある。

関連する教科書の項目：細胞内共生・光合成

着眼点

[1] **リード文**　T が S に渡すもの（光合成でつくった有機物）。

[2] **表 2**　T をもたない S′ の明所の値，および暗所での S と S′ の値。

[3] **設問文**　物質 Y のはたらき（T の光合成だけを止める）。

考え方

手順 1　Y を加えると T は光合成ができないので，T は有機物をつくれず，S は T から有機物を受け取れない。Y はそれ以外には影響しないので，S は T をもたない S′ と同じように増殖すると考えられる。

手順 2　表 2 で S′ の明所の値を読むと，餌ありが 320，餌なしが 0 である。したがって，条件アは約 320，条件イは 0 と予想される。

手順 3　確かめとして，表 2 の暗所では S と S′ の値が餌あり 320，餌なし 0 で一致している。T をもっていても，T からの有機物が得られない条件では S は S′ と同じになることが，この結果からも分かる。

解説　Y を加えると，S は T から有機物を受け取れなくなるので，S′ と同じように増殖すると予想できる。表 2 の S′ の明所の値から，条件アは約 320，条件イは 0 である。よって(6)が正しい。

他の選択肢について

(1) 表 2 の S の明所の値（520・400）である。Y によって，S が T から有機物を受け取れなくなることを考えていない。

② 条件アは T から有機物を受け取れる場合の値であり，条件イの約 100（個体数が保たれる）は，表 2 のどの条件にも根拠がない。

③ 条件イは正しいが，条件アの約 520 は，T が光合成を行える場合（S の明所・餌あり）の値である。

④ 条件アは正しいが，条件イの約 400 は，T が光合成でつくった有機物を受け取れる場合（S の明所・餌なし）の値である。

⑤ 条件アは正しいが，条件イの約 100（個体数が保たれる）は表 2 に根拠がない。餌も T からの有機物もない S′ は 0 になっている。

問 6

〔リード文 B より〕

真核細胞のミトコンドリアや葉緑体は，かつて独立して生活していた原核生物が，別の細胞の中に取り込まれて共生するようになったものに由来する(b)と考えられている。

問 6 下線部 (b) に関連して，この考えの根拠の一つとされる，ミトコンドリアと葉緑体に共通する特徴として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① ミトコンドリアと葉緑体は，どちらも核の DNA とは別に独自の DNA をもつ。

② ミトコンドリアと葉緑体は，どちらも内部に核膜に包まれた核をもつ。

③ ミトコンドリアと葉緑体は，どちらも動物の細胞と植物の細胞の両方に存在する。

④ ミトコンドリアと葉緑体は，どちらも光エネルギーを利用して有機物を合成する。

分類 A 知識必須

正解 ①

必要な知識

ミトコンドリア・葉緑体と細胞内共生

ミトコンドリアと葉緑体は，核の DNA とは別に独自の DNA をもち，細胞内で分裂して増える。これが，独立して生活していた原核生物に由来するという考え（細胞内共生）の根拠の一つである。

知識の整理：ミトコンドリア・葉緑体と細胞内共生

【図表で整理】細胞内共生による真核細胞の成り立ち（考えられている順序）

祖先となる細胞（核をもつ）

↓ 呼吸を行う原核生物が取り込まれて共生

ミトコンドリアをもつ細胞 → 動物・菌類など

↓ 光合成を行う原核生物（シアノバクテリア）が取り込まれて共生

ミトコンドリアと葉緑体をもつ細胞 → 植物・藻類など

あわせて覚える　ミトコンドリアはほとんどの真核細胞にあるが，葉緑体は植物や藻類などの光合成を行う真核細胞にしかない。原核生物はどちらももたない。

解説　ミトコンドリアと葉緑体は，どちらも核の DNA とは別に独自の DNA をもつ。この特徴は，独立して生活していた原核生物（原核生物も DNA をもつ）と共通しており，これらが細胞内に取り込まれた原核生物に由来するという考えの根拠の一つになっている。よって①が正しい。

他の選択肢について

② ミトコンドリアと葉緑体は，内部に核をもたない。もとになったと考えられている原核生物も，核膜をもたない。

③ ミトコンドリアは動物の細胞にも植物の細胞にもあるが，葉緑体は動物の細胞にはない。

④ 光エネルギーを利用して有機物を合成する（光合成）のは葉緑体である。ミトコンドリアは，有機物

を分解してエネルギーを取り出す呼吸の場である。